ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №13
Бібліотеки мови C# для розпізнавання даних

Мета: дослідити основні техніки розпізнавання даних в тексті за допомогою бібліотек Microsoft.Recognizers.Text мовою програмування C#.

Вимоги:
- Написати віконний (graphical user interface) додаток, що реалізує завдання згідно умови ***мовою C#***
- Вхідні дані подаються користувачем на GUI.
- Результати відображаються користувачу у віконному режимі.

Індивідуальні завдання

Завдання 1.1. ***Розпізнавання чисел***

Для розпізнавання чисел використати метод NumberRecognizer.RecognizeNumber() з бібліотеки Microsoft.Recognizers.Text.Number, результат якого подати, як список об'єктів ModelResult, який зберігає результати розпізнавання в наступних властивостях:
- Text: підрядок у тексті, який зіставляється з даними;
- Start: індекс початку зіставленого підрядка;
- End: кінцевий індекс зіставленого підрядка;
- Resolution: дані зіставлення, який представляє словник, де ключ value представляє розпізнані дані.

Умова:

Реалізувати віконний додаток, який зчитує дані із текстового файлу, що містить англійські слова та словесний формат чисел, наприклад: one, eleven, fifty-three тощо.

Програма повинна:
- виводити на форму вхідні дані з файлу;
- розпізнавати в тексті числа;
- перетворювати словесний формат числа у цифровий та здійснювати зміни у вхідному тексті;
- результат розпізнавання кожного числа подавати на формі у вигляді шаблону:
  Розпізнаний текст (число): …
  Початковий індекс у рядку: …
  Кінцевий індекс у рядку: …
  Розпізнане значення числа: …
- перезаписувати дані із змінами у новий текстовий файл.

Приклад:

Нехай вхідний текст (текстовий файл) містить речення «I have four oranges, seventeen pineapples and fifty-three coconuts». У цьому випадку вхідне речення містить три числа: «four», «seventeen» та «fifty-three».

Отже текстовий файл виглядатиме:

```
I have 4 oranges, 17 pineapples and 53 coconuts.

Розпізнаний текст (число): four
Початковий індекс у рядку: 7
Кінцевий індекс у рядку: 10
Розпізнане значення числа: 4
```

Розпізнаний текст (число): seventeen
Початковий індекс у рядку: 21
Кінцевий індекс у рядку: 29
Розпізнане значення числа: 17

Розпізнаний текст (число): fifty-three
Початковий індекс у рядку: 46
Кінцевий індекс у рядку: 56
Розпізнане значення числа: 53

Завдання 1.2. ***Розпізнавання порядкових числівників***

Для розпізнавання порядкових числівників використати метод NumberRecognizer.RecognizeOrdinal() з бібліотеки Microsoft.Recognizers.Text.Number, результат якого подати, як список об'єктів ModelResult, який зберігає результати розпізнавання в наступних властивостях:

- Text: підрядок у тексті, який зіставляється з даними;
- Resolution: дані зіставлення, який представляє словник, де ключ value представляє розпізнані дані.

Умова:

Реалізувати віконний додаток, який зчитує дані із текстового файлу, що містить англійські слова та словесний формат порядкових числівників, наприклад: the sixth, the eighteenth, the twenty-fifth тощо.

Програма повинна:

- виводити на форму вхідні дані з файлу;
- при виявлені кожного порядкового числівника в даному файлі, представити його цифровий формат у вигляді шаблону та вивести на форму:
  Розпізнаний текст (порядковий числівник) – Розпізнане значення
- обрахувати кількість порядкових числівників у файлі;
- записувати виявлені порядкові числівники згідно шаблону та загальну їх кількість у новий текстовий файл.

Приклад:

Нехай вхідний текст (текстовий файл) містить речення «The fourteenth book, the seventh ruler and the forty-second pencil». У цьому випадку вхідне речення містить три порядкових числівника: «fourteenth», «seventh» та «forty-second».

Отже текстовий файл виглядатиме:

Кількість порядкових числівників: 3
fourteenth – 14
seventh – 7
forty-second – 42

Завдання 1.3. ***Розпізнавання інших величин та послідовностей***

Використати бібліотеки Microsoft.Recognizers.Text.NumberWithUnit, Microsoft.Recognizers.Text.DateTime та Microsoft.Recognizers.Text.Sequence, що надають класи з відповідними методами для розпізнавання величин та послідовностей:

- NumberWithUnitRecognizer.RecognizeCurrency() – валюта;
- NumberWithUnitRecognizer.RecognizeDimension() – розмір, вага, відстань, маса;
- NumberWithUnitRecognizer.RecognizeTemperature() – температура;
- DateTimeRecognizer.RecognizeDateTime() – дата і час.

- SequenceRecognizer.RecognizePhoneNumber() – номер телефону;
- SequenceRecognizer.RecognizeIpAddress() – IP-адреса;
- SequenceRecognizer.RecognizeEmail() – адреса електронної пошти;
- SequenceRecognizer.RecognizeURL() – адреса URL;
- SequenceRecognizer.RecognizeHashtag() – хеш-тег.

Умова:

Реалізувати віконний додаток, який зчитує дані із текстового файлу, що містить англійські слова, різні величини та послідовності, а саме:

- валюти;
- різних значень, які застосовуються під час вимірювання (розмір, вага, відстань, маса);
- температури;
- дати і часу;
- номера телефонів;
- IP-адреси;
- email-и;
- URL-адреси;
- хеш-теги.

Програма повинна виводити на форму вхідні дані з файлу, результат розпізнавання (у вигляді шаблону, який обирає студент), кількість розпізнаних значень кожного формату у файлі та записувати результат розпізнавання у новий текстовий файл.